

安徽大学 2020—2021 学年第二学期

《高等数学 B (二)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} x^n$ 的收敛半径为 $R =$ _____.2. 二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} =$ _____.3. 交换积分次序 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y) dy =$ _____.4. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = xy$ 满足初始条件 $y(0)=1$ 的解为_____.5. 差分方程 $y_{n+1} + 2y_n = n$ 的通解为_____.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

6. 下列级数中收敛的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-\ln n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n^2}$

7. 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$,其中 $D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq 1\}$, 则 ()

- (A) $I_1 > I_2 > I_3$ (B) $I_3 > I_2 > I_1$ (C) $I_2 > I_1 > I_3$ (D) $I_3 > I_1 > I_2$

8. 若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处偏导存在, 则下列结论正确的是()
- (A) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有定义 (B) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续
- (C) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微 (D) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处极限存在

9. 微分方程 $y'' + 4y = \sin 2x$ 应设的特解形式为()
- (A) $A\cos 2x + B\sin 2x$ (B) $Ax\sin 2x$
- (C) $x(A\cos 2x + B\sin 2x)$ (D) $A\sin 2x$

10. $f'_x(x_0, y_0) = 0$ 和 $f'_y(x_0, y_0) = 0$ 是函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极值的()
- (A) 既非必要也非充分条件 (B) 必要条件
- (C) 必要非充分条件 (D) 充分非必要条件

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

得分	
----	--

11. 设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 求 dz .

12. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

13. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $yz^3 - xz^4 + z^5 = 1$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0)}$

14. 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

15. 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

16. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^n$ 的和.

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

得分	
----	--

17. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续, 但在 $(0, 0)$ 处偏导数存在.

18. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n + (-1)^n}{n^2}$ 条件收敛.